

SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES

SAÉ 3.03 – Modélisation d'ossature légère

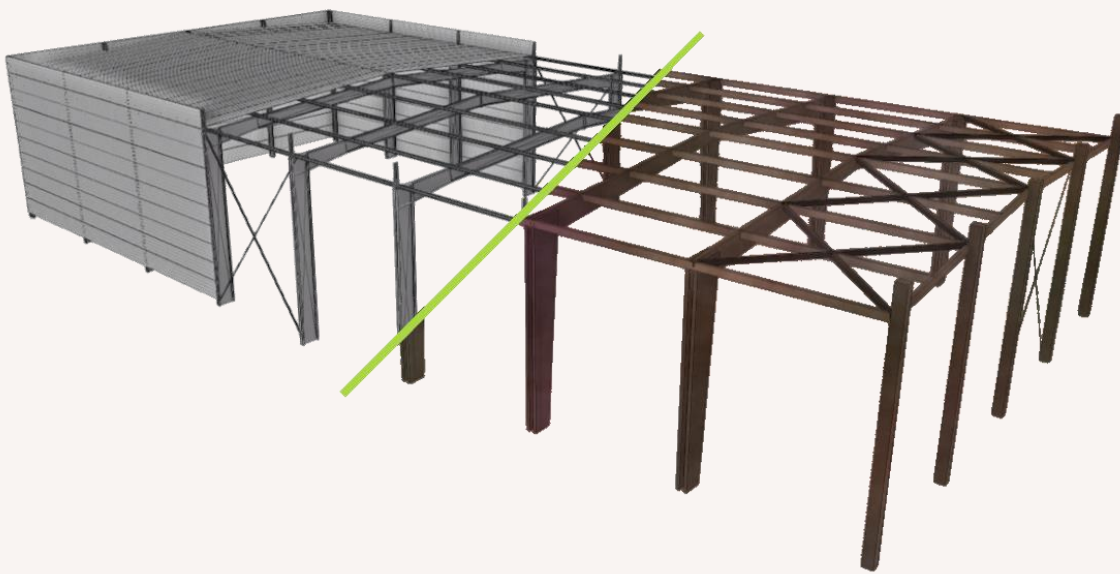


Table des matières

I. Paramètres Généraux	3
i. Neige	3
ii. Vent	4
iii. Charges permanentes	5
II. Construction Métallique	6
i. Pannes	6
Modélisation	6
Grandeurs de référence	6
Combinaison d'action ELU.....	6
Dimensionnement ELU	6
Dimensionnement ELS	6
ii. Pan de fer	7
1. Arbalétriers	7
2. Poteaux	9
III. Construction Bois	10
i. Pannes	10
Modélisation	10
Combinaison d'action ELU.....	10
Dimensionnement ELU	10
Dimensionnement ELS	11
ii. Pan de bois	11
1. Arbalétriers	11
2. Poteaux :	13
IV. Conclusion	15

I. Paramètres Généraux

Cette SAE a pour objectif de nous faire dimensionner différents éléments de structures, que cela soit métallique ou bois, en nous plaçant comme technicien de bureau d'étude avant la phase d'exécution d'un projet. Le dimensionnement passera par la modélisation des structures et la réalisation des descentes de charges à partir des documents techniques concernant le bâtiment. Les calculs seront effectués à partir des Eurocodes correspondant aux structures étudiées.

Le hangar est étudié pour une implantation à **Riaillé (44440)**, altitude **$h = 25\text{ m}$ NGF**. Les conversions des charges surfaciques en charges linéique sont réalisées avec la largeur tributaire reprise par les pannes :

$$b_{trib} = 2,75\text{ m}$$

Coefficients retenus pour les combinaisons d'actions et les matériaux :

- **ELS (coefficients ψ) :**

$$\begin{aligned}\psi_{0,s} &= 0,50 & ; & \psi_{2,s} = 0 \\ \psi_{0,w} &= 0,60 & ; & \psi_{2,w} = 0\end{aligned}$$

- **ELU (coefficients γ_M) :**

$$\gamma_{M0} = 1,0 \text{ (acier)} & ; & \gamma_M = 1,25 \text{ (bois)}$$

i. Neige

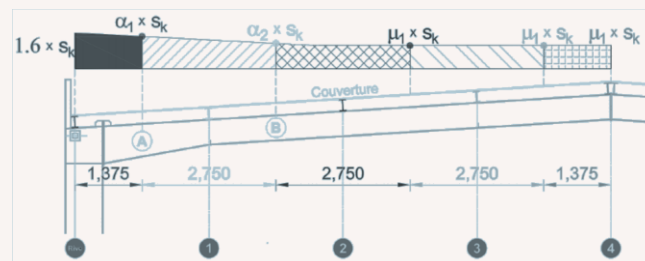
Données climatiques et coefficients retenus :

- Zone neige : **A1**
- Charge caractéristique au sol :

$$s_k = 0,45\text{ kN/m}^2$$

- Coefficients Eurocode :

$$C_e = 1,0; C_t = 1,0$$



- Coefficients de forme/redistribution de la toiture avec acrotère :

$$\mu_1 = 0,8 & ; & \mu_2 = 1,6$$

- Coefficients de redistribution (donnés) :

$$\alpha_1 = 1,38 ; \alpha_2 = 0,93$$

Formule pour la charge de neige sur la toiture :

$$s = \mu_i C_e C_t s_k$$

Expression sur une panne (on reprend finalement la valeur de s calculée pendant le TD de stab. NV) :

$$s_{lin} = \mu_i C_e C_t s_k b_{trib} \quad \text{avec } b_{trib} = 2,75 \text{ m}$$

ii. Vent

Données climatiques et coefficients retenus :

- Zone de vent : **2**
- Vitesse de base :

$$v_{b,0} = 24 \text{ m/s}$$

- Coefficients direction et saison :

$$C_{dir} = 1,0; C_{season} = 1,0$$

- Masse volumique de l'air :

$$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

- Coefficient d'exposition retenu :

$$C_e = 1,35$$

- Coefficient de pression nette (via le documents fourni) :

$$C_{p,net} = 0,32$$

Avec :

$$v_b = C_{dir} C_{season} v_{b,0}$$

$$q_b = \frac{1}{2} \rho v_b^2$$

$$q_p = C_e q_b$$

$$w = q_p C_{p,net}$$

On calcul l'expression générale de la force linéique du vent sur une panne :

$$w_{lin} = \left(\frac{1}{2} \rho C_e C_{dir}^2 C_{season}^2 v_{b,0}^2 \right) b_{trib} C_{p,net} \quad \text{avec } b_{trib} = 2,75 \text{ m}$$

iii. Charges permanentes

Charges surfaciques imposées par le sujet et le professeur :

$$g_{toit} = 0,50 \text{ kN/m}^2 ; \quad g_{bard} = 0,18 \text{ kN/m}^2$$

Poids propres forfaitaires (donnés) :

$$p_{pp,panne,acier} = 0,33 \text{ kN/ml} \quad ; \quad p_{pp,panne,bois} = 0,13 \text{ kN/ml} \quad ; \quad p_{pp,elem} = 0,40 \text{ kN/ml}$$

Conversion des charges surfaciques en charges linéiques :

$$g_{toit,lin} = g_{toit} b_{trib} \quad \text{avec } b_{trib} = 2,75 \text{ m}$$

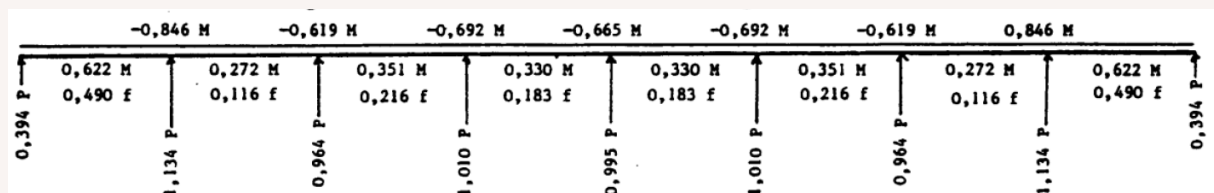
II. Construction Métallique

i. Pannes

Modélisation

Les pannes métalliques sont modélisées par une **poutre hyperstatique continue sur 9 appuis**, de travées identiques de longueur : $l = 6 \text{ m}$.

Les efforts et déformées maximales sont obtenus à partir d'un **abaque** (coefficients de moments, efforts tranchants, flèches) appliqués à des expressions de référence :



Grandeurs de référence

Pour une travée élémentaire soumise à une charge répartie q :

$$P = q \cdot l ; \quad M = \frac{q l^2}{8} ; \quad f = \frac{5 q l^4}{384 E I}$$

Les valeurs maximales sont exprimées à l'aide des coefficients $K_{M/V/f}$ du schéma :

$$M_{Ed} = k_M M ; V_{Ed} = k_V P ; f_{max} = K_f f$$

Combinaison d'action ELU

La combinaison ELU (où les charges sont exprimées en kN/m) retenue pour le dimensionnement des pannes est :

$$q_{Ed} = 1,35 (g_{toit,lin} + p_{pp,panne,acier}) + 1,50 s_{lin} + 1,50 \psi_{0,w} \cdot w_{lin} \quad \text{avec} \quad \psi_{0,w} = 0,60$$

Dimensionnement ELU

- Flexion : $W_{pl,req} \geq \frac{M_{Ed}}{f_y} \gamma_{M0}$ avec $f_y = 235 \text{ MPa}$ et $\gamma_{M0} = 1$
- Cisaillement : $A_v \geq V_{Ed} \frac{\sqrt{3} \gamma_{M0}}{f_y}$

Dimensionnement ELS

Critères :

$$\delta_{adm,max} = \frac{L}{200} ; \quad \delta_{adm,3} = \frac{L}{250}$$

Combinaisons d'actions aux ELS :

$$E_{d,max} = G + S + \psi_{0,w} W$$

$$E_{d,3} = S + \psi_{0,w} W$$

Avec $G = g_{toit,lin} + p_{pp,panne,acier}$, $S = s_{lin}$, $W = w_{lin}$.

Les conditions ELS s'écrivent :

$$I \geq K_f \cdot \frac{5 E_{d,max} l^4}{384 E \delta_{adm,max}} \quad \text{et} \quad I \geq K_f \cdot \frac{5 E_{d,max} l^4}{384 E \delta_{adm,3}}$$

Avec $E = 210 \text{ GPa}$ pour l'acier.

Résultats :

Dimensionnement de la Panne	Profilé
Flexion ELU	<i>IPE 140</i>
Cisaillement ELU	<i>IPE 80</i>
Charges totales ELS	<i>< IPE 80</i>
Charges instantanées ELS	<i>< IPE 80</i>

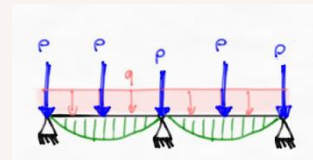
ii. Pan de fer

1. Arbalétriers

Modélisation

Les arbalétriers de pignon (pan de fer) sont modélisés par une poutre hyperstatique sur 3 appuis, exploitée à l'aide d'un abaque. Les actions retenues sur l'arbalétrier sont :

- Une charge répartie correspondant au poids propre forfaitaire de l'élément,
- Des charges ponctuelles correspondant aux réactions transmises par les pannes.



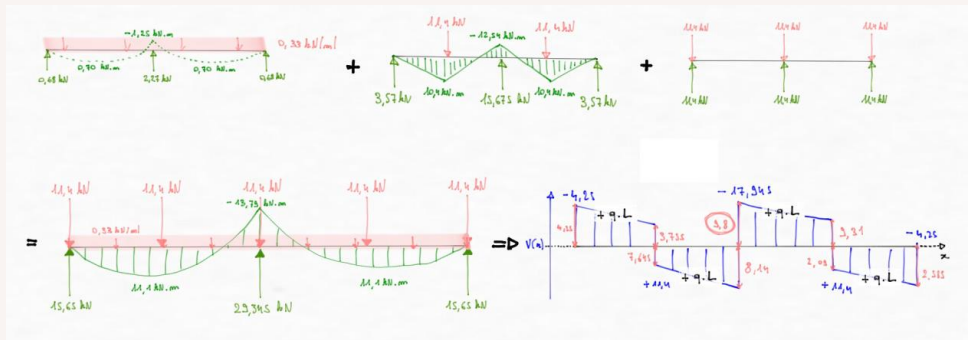
Afin de simplifier l'étude, les charges réparties et les charges ponctuelles sont traitées séparément :

- Détermination du diagramme des moments fléchissants $M_p(x)$ dû à la charge répartie seule,
- Détermination du diagramme des moments fléchissants $M_p(x)$ dû aux charges ponctuelles seules.

Puis superposition des effets :

$$M_{bilan}(x) = M_p(x) + M_p(x)$$

Le diagramme de moments bilan sert également de base au tracé du diagramme des efforts tranchants bilan :



Dimensionnement aux ELU

- Flexion :

$$W_{pl,req} \geq \frac{M_{Ed}}{f_y} \gamma_{M0}$$

- Cisaillement :

$$A_v \geq V_{Ed} \frac{\sqrt{3} \gamma_{M0}}{f_y}$$

Dimensionnement aux ELS

On définit la flèche isostatique (charges répartie p + ponctuelle P) :

$$\delta_{iso} = \frac{5 p L^4}{384 E I} + \frac{P L^3}{48 E I} = \frac{\left(\frac{5}{24} p L^2 + \frac{P L}{3} \right) L^2}{16 E I}$$

La flèche en travée continue est corrigée par le terme lié aux moments d'appuis (abaque) :

$$\delta = \delta_{iso} - \frac{|\Delta M| L^2}{16 E I}$$

Et :

$$\delta \leq \delta_{adm}$$

D'où la condition sur l'inertie :

$$I \geq \frac{\left(\frac{5}{24} p L^2 + \frac{P L}{3} - |\Delta M| \right) L^2}{16 E \delta_{adm}}$$

Avec $|\Delta M|$ la différence des moments sur appuis 1 et 2, $E = 210$ GPa.

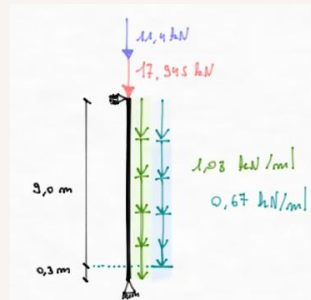
Dimensionnement de l'Arbalétrier		Profilé
Flexion ELU		UPE 120
Cisaillement ELU		> UPE 80
Charges totales ELS		UPE 140
Charges instantanées ELS		UPE 120

2. Poteaux

Modélisation

Les poteaux de pignon sont modélisés par une **poutre isostatique sur deux appuis**, soumise à :

- Un effort normal de compression N ,
- Une action horizontale due au vent, modélisée par une charge répartie p .



Combinaison d'action ELU

- Compression : $N_{Ed} = 1,35 N_G + 1,50 N_Q$
- Vent : $p_{Ed} = 1,50 p$

Dimensionnement ELU

- Compression plastique : $N_{pl,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \Rightarrow N_{Ed} \leq N_{pl,Rd}$
- Flexion : $W_{pl,req} \geq \frac{M_{Ed}}{f_y} \gamma_{M0}$
- Cisaillement : $A_v \geq V_{Ed} \frac{\sqrt{3} \gamma_{M0}}{f_y}$

Dimensionnement ELS

Le déplacement maximal sous charge répartie est exprimé par :

$$w_{adm} = \frac{5 p L^4}{384 E I}$$

D'où la condition :

$$I \geq \frac{5 p L^4}{384 E w_{adm}}$$

Avec $E = 210 \text{ GPa}$.

Dimensionnement du Poteau	Profilé
Flexion ELU	HEA 120 A
Cisaillement ELU	HEA 100 A
Compression ELU	HEA 100 A
Charges instantanées ELS	HEA 140 A

III. Construction Bois

i. Pannes

Modélisation

Les pannes bois sont modélisées comme **poutres isostatiques simplement appuyées** de longueur $L = 6$ m. Le hangar comportant plusieurs pannes identiques, l'étude est simplifiée à une panne dimensionnante (les autres étant supposées soumises au même modèle de chargement).

La section est rectangulaire $b \times h$, avec b imposé par hypothèse constructive ($b = 0,098$) et h dimensionné.



La hauteur finale de la poutre est déterminée après calcul, afin d'obtenir un nombre entier de lamelles. Les lamelles sont supposées de **hauteur 4 cm**, d'où :

$$h_{finale} = x \times 4 \text{ cm} \geq h_{calculée} \quad \text{avec } x \in \mathbb{N}^*$$

Le bois imposé est un GL24h.

Combinaison d'action ELU

Les charges sont exprimées en linéique (kN/m) :

$$q_{Ed} = 1,35 (g_{toit,lin} + p_{pp,panne,bois}) + 1,50 s_{lin} + 1,50 \psi_{0,w} \cdot w_{lin} \quad \text{avec } \psi_{0,w} = 0,60$$

Dimensionnement ELU

Coefficients et résistances de calcul :

$$f_{m,d} = \frac{k_{mod} k_{sys} k_h f_{m,k}}{\gamma_M} ; f_{v,d} = \frac{k_{mod} f_{v,k}}{\gamma_M} ; \gamma_M = 1,25 ; k_{def} = 0,8$$

Inertie et module d'une section rectangulaire :

$$I = \frac{bh^3}{12} ; W = \frac{bh^2}{6}$$

- Flexion : $M_{Ed} \leq f_{m,d} W \Rightarrow h \geq \sqrt{\frac{6 M_{Ed}}{b f_{m,d}}}$
- Cisaillement : $\tau_d = \frac{1,5 V_{Ed}}{b h} \leq f_{v,d} \Rightarrow h \geq \frac{1,5 V_{Ed}}{b f_{v,d}}$

Dimensionnement ELS

La vérification des flèches est conduite à partir de la flèche instantanée sous charge répartie :

$$w_{inst} = \frac{5 p L^4 \times 1,2}{384 E I} \quad \text{avec} \quad I = \frac{b h^3}{12}$$

Et du critère $w_{inst} \leq w_{adm}$ suivant les valeurs de calculs repérées dans le tableau suivant :

	bâtiments courants			bâtiments agricoles et similaires		
	$w_{inst,Q}$	$w_{net,fin}$	w_{fin}	$w_{inst,Q}$	$w_{net,fin}$	w_{fin}
chevrons	-	$L/150$	$L/125$	-	$L/150$	$L/100$
éléments structuraux	$L/300$	$L/200$	$L/125$	$L/200$	$L/150$	$L/100$

On en déduit directement :

$$h \geq \sqrt[3]{\frac{5 p L^4 \times 1,2 \times 12}{384 E b w_{adm}}}$$

Dimensionnement de la Panne	Hauteur
Flexion ELU	$h_{finale} = 28 \text{ cm}$
Cisaillement ELU	$h_{finale} = 8 \text{ cm}$
Charges totales ELS	$h_{finale} = 24 \text{ cm}$
Charges instantanées ELS	$h_{finale} = 28 \text{ cm}$

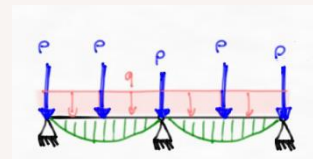
ii. Pan de bois

1. Arbalétriers

Modélisation

Les arbalétriers bois sont modélisés par une poutre hyperstatique sur 3 appuis, exploitée à l'aide d'un abaque. Les actions retenues sur l'arbalétrier sont :

- Une charge répartie correspondant au poids propre forfaitaire de l'élément,
- Des charges ponctuelles correspondant aux réactions transmises par les pannes.

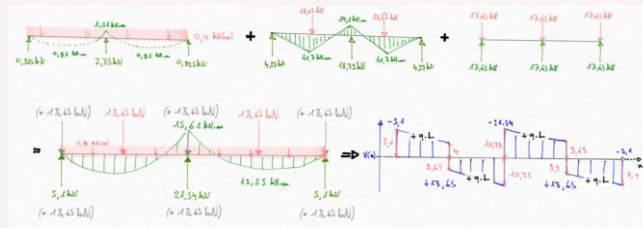


Les charges réparties et ponctuelles sont traitées séparément afin de simplifier l'étude :

- Détermination du diagramme $M_p(x)$ dû à la charge répartie seule,
- Détermination du diagramme $M_P(x)$ dû aux charges ponctuelles seules, puis superposition :

$$M_{bilan}(x) = M_p(x) + M_P(x)$$

Le diagramme de moments bilan sert également de base au tracé du diagramme des efforts tranchants bilan :



Combinaison d'action ELU

- Compression : $N_{Ed} = 1,35 N_G + 1,50 N_Q$
- Vent : $p_{Ed} = 1,50 p$

Dimensionnement ELU

$$f_{m,d} = \frac{k_{mod} k_{sys} k_h f_{m,k}}{\gamma_M} ; f_{v,d} = \frac{k_{mod} f_{v,k}}{\gamma_M} ; k_{def} = 0,8$$

- Flexion : $h \geq \sqrt{\frac{6 M_{Ed}}{b f_{m,d}}}$
- Cisaillement : $h \geq \frac{1,5 V_{Ed}}{b f_{v,d}}$

Dimensionnement ELS

La flèche est évaluée avec correction de travée continue :

$$\delta = \delta_{iso} - \frac{(M_1 + M_2) L^2}{16 E I} \text{ avec } I = \frac{b h^3}{12}$$

Et se met sous la forme :

$$\delta = \frac{12(8 q L^2 + 5 P L - 24(M_1 + M_2)) L^2}{384 E b h^3}$$

Le critère s'écrit : $\delta \leq \delta_{adm}$, d'où la condition sur la hauteur :

$$h \geq \sqrt[3]{\frac{12(8 q L^2 + 5 P L - 24(M_1 + M_2)) L^2}{384 E b \delta_{adm}}}$$

Dimensionnement de l'Arbalétrier		Hauteur
Flexion ELU		$h_{finale} = 24 \text{ cm}$
Cisaillement ELU		$h_{finale} = 8 \text{ cm}$
Charges totales ELS		$h_{finale} = 16 \text{ cm}$
Charges instantanées ELS		$h_{finale} = 12 \text{ cm}$

2. Poteaux :

Modélisation

Les poteaux bois sont modélisés par une **poutre isostatique sur deux appuis** (identique au métal), soumise à :

- Compression N ,
- Action horizontale due au vent, modélisée par une charge répartie p .

Combinaison d'action ELU

- Compression : $N_{Ed} = 1,35 N_G + 1,50 N_Q$
- Vent : $p_{Ed} = 1,50 p$

Dimensionnement ELU

- Compression : $\sigma_{c,0,d} = \frac{N_{Ed}}{bh} \leq f_{c,0,d} \Rightarrow h \geq \frac{N_{Ed}}{b f_{c,0,d}}$
- Flexion : $h \geq \sqrt{\frac{6 M_{Ed}}{b f_{m,d}}}$

Dimensionnement ELS

Critère : $w \leq w_{adm}$

Flèche sous charge répartie (avec $E_{m,0,mean}$ et inertie I_{Q2}) :

$$w = \frac{5 p L^4 \times 1,2}{384 E_{m,0,mean} I_{Q2}} \quad \text{avec} \quad I_{Q2} = \frac{b h^3}{12}$$

On obtient :

$$h \geq \sqrt[3]{\frac{5 p L^4 \times 1,2 \times 12}{384 E_{m,0,mean} b w_{adm}}}$$

La hauteur finale est ensuite choisie comme un multiple de 4 cm :

$$h_{finale} = x \times 4 \text{ cm} \quad (x \in \mathbb{N}^*)$$

Dimensionnement du Poteau	Hauteur
Flexion ELU	$h_{finale} = 18 \text{ cm}$
Cisaillement ELU	$h_{finale} = 4 \text{ cm}$
Compression ELU	$h_{finale} = 4 \text{ cm}$
Charges instantanées ELS	$h_{finale} = 28 \text{ cm}$

Vérification du flambement

Les longueurs de flambement sont évaluées suivant les deux axes principaux. On reprend :

$b = 0,20 \text{ m}$	$f_{c,0,k} = 24 \text{ MPa}$	$k_{mod} = 1,1$	$\beta_c = 0,1$
$h = 0,28 \text{ m}$	$f_{m,k} = 24 \text{ MPa}$	$k_m = 0,7$	
Avec $i_z = b ; i_y = h$	$E_{0,05} = 9,6 \text{ GPa}$	$\gamma_M = 1,25$	

Élancement en z : $\lambda_z = \frac{l_{f,z}}{i_z} = \frac{l_{f,z}}{b}$

Contrainte critique d'Euler : $\sigma_{c,crit,z} = \frac{\pi^2 E_{0,05}}{\lambda_z^2}$

Élancement réduit normalisé : $\lambda_{z,rel} = \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{\sigma_{c,crit,z}}}$

Or on a : $\lambda_{y,rel} = \sqrt{\frac{f_{c,0,h}}{\sigma_{c,crit,y}}} = 1,77 > 0,3$ et $\lambda_{z,rel} = \sqrt{\frac{f_{c,0,h}}{\sigma_{c,crit,z}}} = 2,48 > 0,3$

⇒ Il y a donc risque de flambement.

Le vent est considéré dans un seul sens sachant que l'on oriente le poteau pour que la face ayant une largeur de b soit face au vent pour avoir la meilleure résistance exploitable, d'où :

$$M_{z,Ed} = 0$$

Les résistances de calcul utilisées dans les vérifications sont :

$$f_{c,0,d} = \frac{k_{mod} f_{c,0,k}}{\gamma_M}; f_{m,d} = \frac{k_{mod} f_{m,k}}{\gamma_M}$$

On calcule : $k_y = \frac{1}{2}(1 + \beta_c(\lambda_{rel,y} - 0,3) + \lambda_{rel,y}^2); k_z = \frac{1}{2}(1 + \beta_c(\lambda_{rel,z} - 0,3) + \lambda_{rel,z}^2)$

Puis les facteurs de flambement : $k_{c,y} = \frac{1}{k_y + \sqrt{k_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}}; k_{c,z} = \frac{1}{k_z + \sqrt{k_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}}$

Les contraintes sont déterminées à partir des efforts ELU et de la géométrie de section :

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{N_{Ed}}{A} \text{ avec } A = b.h$$

$$\sigma_{m,y,d} = \frac{M_{y,Ed}}{W_y}; \sigma_{m,z,d} = \frac{M_{z,Ed}}{W_z}$$

Où W_y et W_z sont les modules de section associés aux axes de flexion (section rectangulaire).

Les deux inégalités de vérification sont appliquées :

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,y} f_{c,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} = 0,640 \leq 1$$

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,z} f_{c,0,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} = 0,607 \leq 1$$

⇒ **La structure ne risque donc pas la ruine à cause du flambement.**

IV. Conclusion

Pour conclure, voici un tableau récapitulatif de nos résultats :

Élément structurel	Construction Bois	Construction Métallique
Panne	$h_{finale} = 28 \text{ cm}$	<i>IPE 140</i>
Arbalétrier du pan	$h_{finale} = 24 \text{ cm}$	<i>UPE 140</i>
Poteau du pan	$h_{finale} = 28 \text{ cm}$	<i>HEA 140 A</i>

L'ensemble des hypothèses, modélisation et calcul que nous avons réalisé, nous ont permis de dimensionner les éléments structuraux du bâtiment, en charpente bois ou en charpente métallique, selon les conditions climatiques du lieu choisi pour l'implantation du bâtiment.